

§22. Применение теоремы о циркуляции

$$\oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \cdot I_{\Gamma}$$

– теорема о циркуляции для магнитного поля постоянных токов в вакууме.

В теории магнитных полей постоянных токов теорема о циркуляции играет примерно ту же роль, что и теорема Гаусса в электростатике (см. §3). При наличии определённой симметрии теорема о циркуляции позволяет иногда очень просто рассчитать индукцию магнитного поля. Приведём несколько примеров.

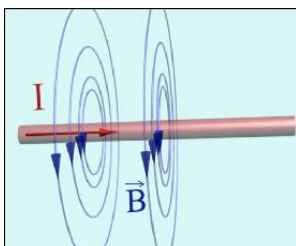
Так же, как в примерах на нахождение векторного поля с помощью теоремы Гаусса решая задачи на нахождение индукции магнитного поля по теореме о циркуляции, удобно использовать следующий алгоритм.

Шаг 1: выбор вспомогательного замкнутого контура Γ , по которому будет рассчитываться циркуляция вектора $\vec{B}$. Выбор контура Γ основан на виде симметрии поля. Применяются контуры в виде окружностей или прямоугольников. Необходимо задать направление обхода контура.

Шаг 2: расчёт циркуляции вектора $\vec{B}$ по выбранному контуру Γ – считаем интеграл в левой части теоремы о циркуляции.

Шаг 3: расчёт постоянных токов, охватываемых контуром Γ : I_{Γ} – считаем правую часть теоремы о циркуляции.

Шаг 4: приравняем левую и правую части теоремы о циркуляции, после чего из



получившегося соотношения выводится выражение для величины магнитной индукции $\vec{B}$.

Магнитные поля, силовые линии которых имеют форму окружностей с центром на оси системы.

❖ Магнитное поле бесконечного прямолинейного провода с током.

Дано:

I – ток, текущий по проводу

Найти:

$B(r)$ –?

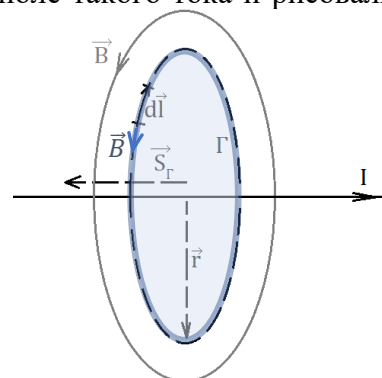
В §19 мы уже считали поле такого тока и рисовали

его силовые линии.

Теперь же используем

для нахождения

вектора $\vec{B}$, теорему о



циркуляции по алгоритму, приведённый выше.

Шаг 1: в качестве вспомогательного контура Γ возьмём окружность, совпадающую с одной из силовых линий вектора магнитной индукции. Радиус этой окружности r будет одновременно и расстоянием от провода, до точки пространства, в которой мы хотим вычислить поле. Обход контура – окружности выберем по часовой стрелке.

Шаг 2: найдём циркуляцию C_Γ по выбранному контуру. В каждой точке нашей окружности, согласно рисунку, выполняется $\vec{B} \uparrow \downarrow d\vec{l}$ – вектор магнитной индукции и вектор единицы длины контура направлены в противоположные стороны. Кроме этого, величина вектора $\vec{B}$ во всех точках контура (на расстоянии r от провода) одинакова, т.е. B не зависит от dl :

$$C_\Gamma = \oint_\Gamma \vec{B} \cdot d\vec{l} = - \oint_{\text{окр-ть}} B \cdot dl = -B \cdot \oint_{\text{окр-ть}} dl = -B \cdot L_\Gamma = -B \cdot 2\pi r.$$

Шаг 3: считаем ток, охватываемый контуром I_Γ . Внутри выбранной окружности оказался весь провод с током. Но, направление тока в проводе противоположно направлению $\vec{S}_\Gamma$ – вектора площади контура, связанного с обходом контура по правилу «правого винта». Согласно рассуждениям из §19, это означает, что ток считается отрицательным:

$$I_\Gamma = -I.$$

Шаг 4: приравниваем левую и правую части, не забывая про μ_0 :

$$-B \cdot 2\pi r = \mu_0 \cdot (-I) \Rightarrow B = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I}{r}.$$

Такой же результат был получен в §19 только более сложным способом – интегрированием магнитных полей линейных элементов с током (через закон Био - Савара).

❖ Магнитное поле бесконечного длинной трубы с током (ток течёт вдоль трубы по ее стенкам).

Дано:

R – радиус трубы;

I – сила тока

Найти:

$B(r)$, $0 \leq r < R$ (внутри)

$B(r)$, $r > R$ (снаружи)

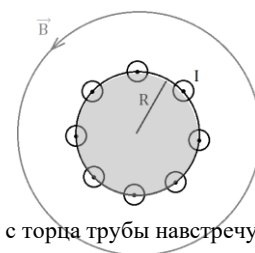
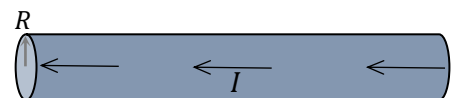
Ток, текущий по стенкам трубы,

можно представить

как систему очень

большого числа

тонких проводов

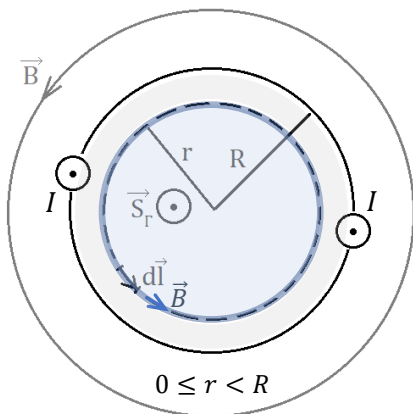


Вид с торца трубы навстречу току

(нитей) с током, выложенных вдоль стенок. Магнитное поле такой системы можно найти по принципу суперпозиции, но очевидно, что в силу симметрии системы силовые линии поля должны иметь вид окружностей с центром на оси трубы. Причём величина вектора магнитной индукции должна быть одинакова во всех точках на расстоянии r от оси трубы.

В виду того, что силовые линии магнитного поля трубы с током полностью повторяют вид линий вектора $\vec{B}$ из предыдущего примера шаги нашего алгоритма 1 и 2 будут тоже аналогичны. Некоторое отличие будет заключаться в том, что обход вспомогательного

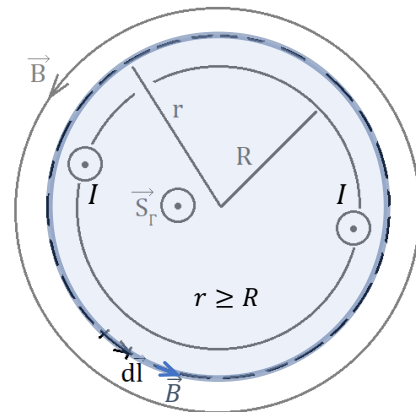
контура Γ – окружности возьмём теперь против часовой стрелки. И таких контуров будет два: первый а) $0 \leq r < R$ для случая, когда будем искать магнитное поле внутри трубы; б) $r > R$ для случая – вне трубы.



Шаг 2:

$$\begin{aligned} C_{\Gamma} &= \oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_{\text{окр-ть}} B \cdot dl = \\ &= B \cdot \oint_{\text{окр-ть}} dl = B \cdot L_{\Gamma} = \\ &= B \cdot 2\pi r \end{aligned}$$

– справедливо и для а) и для б).



Шаг 3: теперь размер вспомогательного контура имеет значение.

а) если $0 \leq r < R$, то никакой ток, текущий по стенкам трубы радиусом R , внутрь нашего контура не попадает. Следовательно, $I_{\Gamma} = 0$.

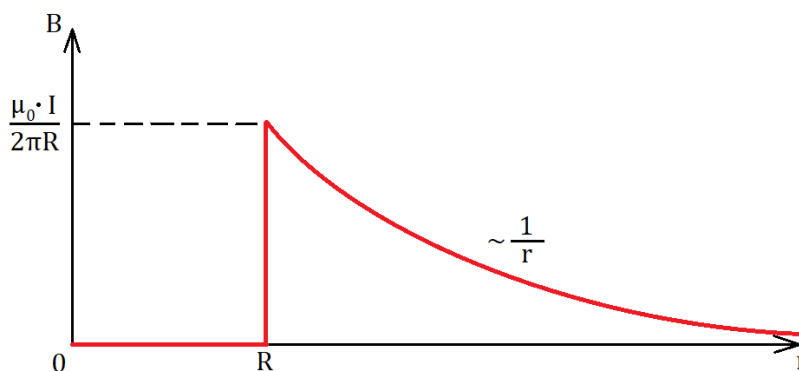
б) если $r > R$, то внутри вспомогательного контура Γ оказывается весь ток, текущий по стенкам трубы радиусом R , и $I_{\Gamma} = +I$.

Ток в этом примере считается положительным, т.к. его направление совпадает по направлению с $\vec{S}_{\Gamma}$ – вектором площади контура, связанного с обходом контура по правилу «правого винта».

Шаг 4:

а) $0 \leq r < R$: $B \cdot 2\pi r = \mu_0 \cdot 0 \Rightarrow B = 0.$

б) $r > R$: $B \cdot 2\pi r = \mu_0 \cdot I \Rightarrow B = \frac{\mu_0}{2\pi} \cdot \frac{I}{r}.$



Вне трубы магнитное поле ведёт себя как поле бесконечного прямолинейного провода с током.

- ❖ Магнитное поле бесконечного длинного прямого цилиндрического провода, по которому течёт ток с постоянной плотностью.

Дано:

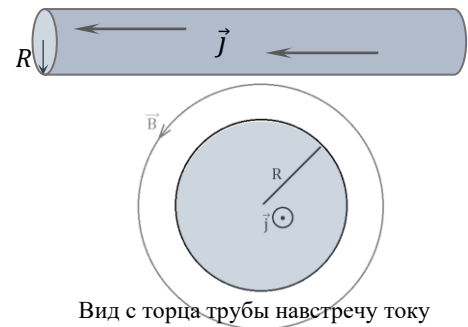
R – радиус трубы;

$\vec{j} = \text{const}$ – плотность тока

Найти:

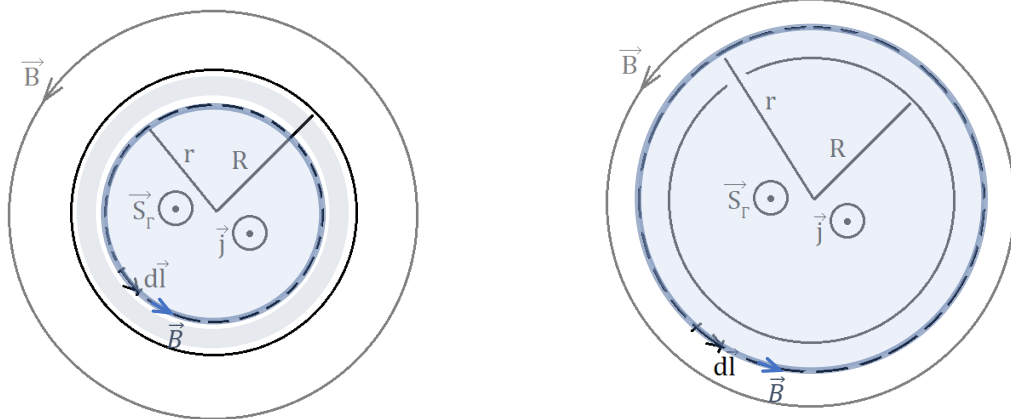
$B(r)$, $0 \leq r < R$ (внутри)

$B(r)$, $r \geq R$ (снаружи)



Вид с торца трубы навстречу току

Все рассуждения, сделанные относительно вида силовых линий магнитного поля в прошлом примере, ввиду симметрии задачи справедливы и здесь. Линии вектора $\vec{B}$ такого провода с током – окружности с центром на оси тока. Значит в качестве вспомогательного контура Γ выбираем снова окружность. Таких окружностей будет две – чтобы рассчитать поле внутри а) $0 \leq r < R$ и вне трубы б) $r \geq R$. Обход каждой из окружностей зададим против часовой стрелки.



Шаг 2:

$$C_{\Gamma} = \oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \dots = B \cdot 2\pi r$$

– справедливо и для а) и для б).

В этом примере ток с некоторой плотностью распределён по объёму провода, поэтому для нахождения I_{Γ} воспользуемся формулой из §21:

$$I_{\Gamma} = \int_{S_{\Gamma} \cap V} \vec{j} \cdot d\vec{S}.$$

Шаг 3:

$$\text{а) } 0 \leq r < R \quad I_{\Gamma} = \int_{S_{\Gamma}} \vec{j} \cdot d\vec{S} = \int_{S_{\Gamma}} j \cdot dS = j \cdot \int_{S_{\Gamma}} dS = j \cdot \pi r^2$$

– в этом случае контур Γ полностью лежит внутри провода. Соответственно, охватить весь ток, текущий по проводу, он не может. I_{Γ} тут – часть тока провода, пронизывающая площадь внутри контура: S_{Γ} . Величина получается положительной, т.к. вектор плотности тока $\vec{j}$ совпадает по направлению с вектором площади $\vec{S}_{\Gamma}$.

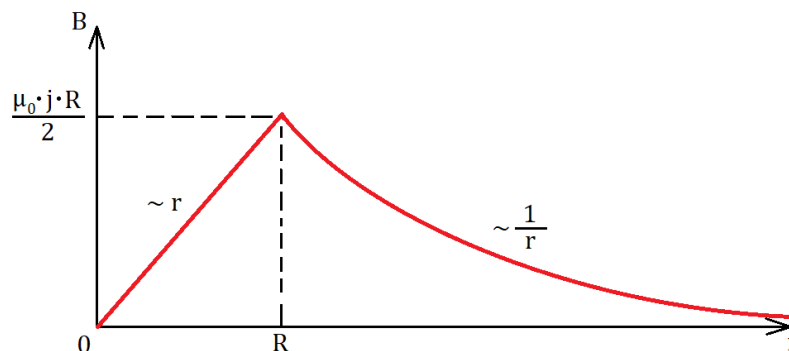
$$b) \ r \geq R: \quad I_r = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = \int_S j \cdot dS = j \cdot \int_S dS = j \cdot \pi R^2$$

– в этом случае контур Γ выходит за границы провода. Площадь поперечного сечения провода $S < S_\Gamma$. Т.е. контур Γ охватывает весь ток, текущий по проводу. Значит должны интегрировать только по площади, которую пронизывает ток провода, а не по всей площади внутри Γ .

Шаг 4:

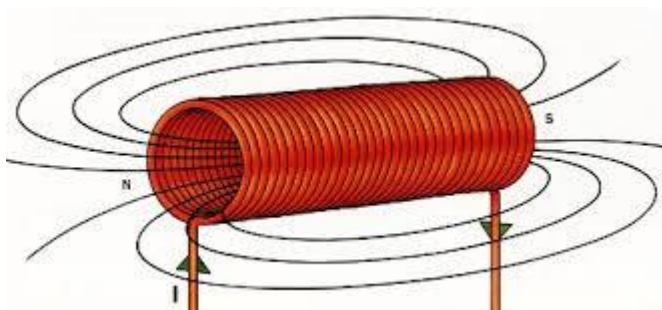
$$a) \ 0 \leq r < R: \quad B \cdot 2\pi r = \mu_0 \cdot j \cdot \pi r^2 \quad \Rightarrow \quad B = \frac{\mu_0}{2} \cdot jr.$$

$$b) \ r \geq R: \quad B \cdot 2\pi r = \mu_0 \cdot j \cdot \pi R^2 \quad \Rightarrow \quad B = \frac{\mu_0}{2} \cdot \frac{jR^2}{r}.$$



Магнитные поля, силовые линии которых параллельны оси системы.

❖ Магнитное поле бесконечного длинного соленоида



Соленоидом называется цилиндрическая катушка, состоящая из большого числа витков провода, образующих винтовую линию. Соленоид принимается бесконечно длинным, если его длина намного превышает его поперечные размеры (диаметр, например).

Дано:

R – радиус основания соленоида;

I – сила тока в проводе;

n – число витков провода на единицу длины соленоида

Найти:

$B(r), \quad 0 \leq r < R$ (внутри)

$B(r), \quad r > R$ (снаружи)

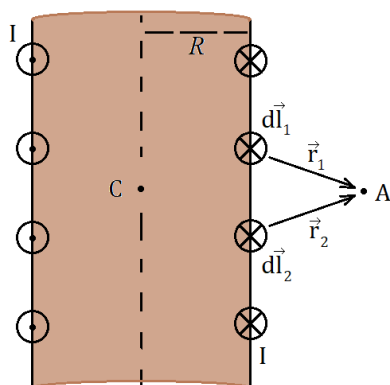
Если шаг винтовой линии провода достаточно мал, то каждый виток соленоида можно приближённо заменить замкнутым витком. Также принято

считать, что сечение провода, по которому течёт ток настолько мало, что ток в соленоиде можно принимать текущим по его поверхности.

Определим сначала, что представляют собой линии вектора $\vec{B}$ магнитного поля соленоида.

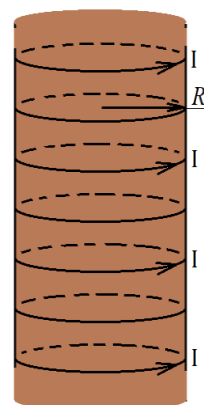
Представим картинку в разрезе. Рассмотрим два линейных элемента тока $I d\vec{l}_1$ и $I d\vec{l}_2$

симметрично расположенные относительно точки наблюдения $(\cdot) A$, как это изображено на рисунке слева. Ток в них направлен от нас за плоскость рисунка.



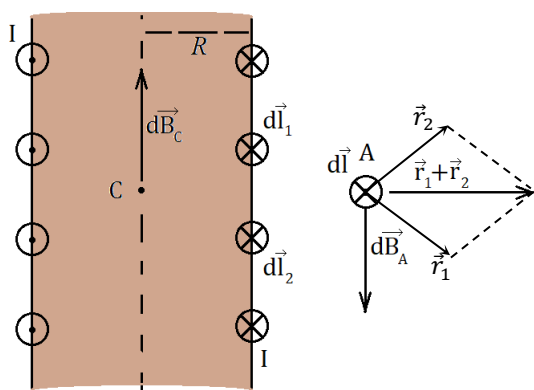
По закону Био – Савара (см. §19) результирующее магнитное поле этих двух элементов в $(\cdot) A$ определяется выражением:

$$d\vec{B}_A = d\vec{B}_1 + d\vec{B}_2 \\ = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot I \cdot \frac{[d\vec{l}_1, \vec{r}_1]}{r_1^3} + \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot I \cdot \frac{[d\vec{l}_2, \vec{r}_2]}{r_2^3}.$$



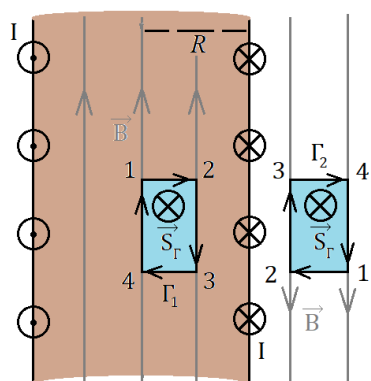
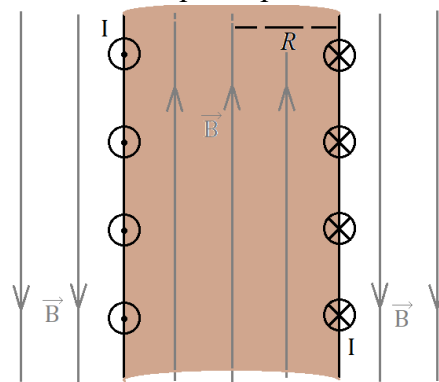
С учётом, что элементы тока одинаковы $d\vec{l}_1 = d\vec{l}_2 = d\vec{l}$ и расположены на одном расстоянии от точки $r_1 = r_2 = r$, получаем:

$$d\vec{B}_A = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot I \cdot \frac{[d\vec{l}, \vec{r}_1]}{r^3} + \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot I \cdot \frac{[d\vec{l}, \vec{r}_2]}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot I \cdot \frac{[d\vec{l}, (\vec{r}_1 + \vec{r}_2)]}{r^3}.$$



Т.к. векторы $d\vec{l}$ и $(\vec{r}_1 + \vec{r}_2)$ перпендикулярны к оси соленоида, то поле $d\vec{B}_A$ параллельно этой оси и согласно правилу «правого винта» направлено вниз. Всю поверхность бесконечного длинного соленоида можно разбить на пары элементов, аналогичных $d\vec{l}_1$ и $d\vec{l}_2$. Магнитное поле каждой такой пары параллельно оси соленоида.

Следовательно, то же справедливо и для полного поля соленоида. Доказательство справедливо независимо от того, где лежит точка наблюдения: внутри $(\cdot) C$ или вне $(\cdot) A$ соленоида. Меняется только направление: внутри соленоида вектор магнитной индукции направлен вверх, а снаружи вниз, если ток течёт по проводу, так как показано на рисунке.



Теперь исследуем, как ведёт себя магнитное поле бесконечного длинного соленоида при удалении точки наблюдения A от соленоида или при удалении $(\cdot) C$ от оси соленоида к его поверхности. Для этого выберем два прямоугольных контура 12341 внутри и вне соленоида, и сосчитаем циркуляцию вектора $\vec{B}$ по ним. Обход контуров осуществим по часовой стрелке.

$$\oint_{\Gamma_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_{\Gamma_2} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_{12341} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{1 \rightarrow 2} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{2 \rightarrow 3} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{3 \rightarrow 4} \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_{4 \rightarrow 1} \vec{B} \cdot d\vec{l}$$

— представим циркуляцию по прямоугольному контуру как сумму интегралов, считаемых по сторонам выбранного прямоугольника.

Т.к. на сторонах $1 \rightarrow 2$ и $3 \rightarrow 4$ любого из прямоугольников вектор $\vec{B}$ перпендикулярен элементу длины $d\vec{l}$: $\vec{B} \perp d\vec{l}$, то скалярное произведение на них $\vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$, т.е. в сумме остаётся только два интеграла. Кроме того, на стороне $4 \rightarrow 1$: $\vec{B} \uparrow d\vec{l} \Rightarrow \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \cdot dl$, а на стороне $2 \rightarrow 3$: $\vec{B} \downarrow d\vec{l} \Rightarrow \vec{B} \cdot d\vec{l} = -B \cdot dl$. Окончательно, получаем

$$\oint_{12341} \vec{B} \cdot d\vec{l} = - \int_{2 \rightarrow 3} B_{23} \cdot dl + \int_{4 \rightarrow 1} B_{41} \cdot dl = -B_{23} \cdot \int_{2 \rightarrow 3} dl + B_{41} \cdot \int_{4 \rightarrow 1} dl =$$

$$= -B_{23} \cdot l + B_{41} \cdot l = (B_{41} - B_{23}) \cdot l,$$

если считать, что стороны контура не велики, и магнитное поле вдоль них не изменяется.

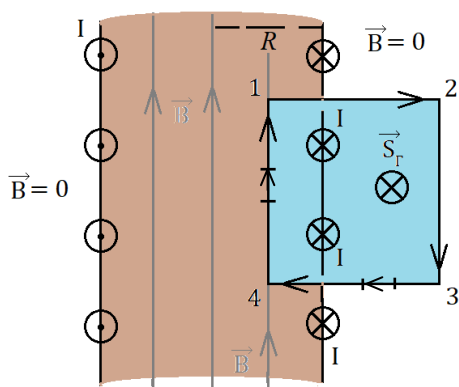
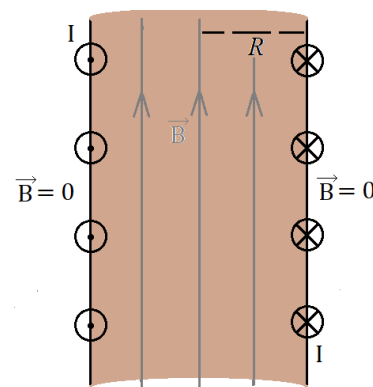
Ни один из выбранных нами прямоугольных контуров не охватывает ток, текущий по проводу, намотанному на соленоид. Следовательно, в обоих случаях $I_{\Gamma} = 0$.

Приравняв левую и правую части теоремы о циркуляции, получаем следующее:

$$(B_{41} - B_{23}) \cdot l = \mu_0 \cdot 0, \quad B_{41} - B_{23} = 0, \quad B_{41} = B_{23} = B$$

Значит, магнитное поле как внутри, так и снаружи бесконечного соленоида является однородным и не зависит от расстояния до оси соленоида.

Поле соленоида конечной длины не является однородным, Чем длиннее соленоид, тем меньше индукция магнитного поля вне его. У бесконечного длинного соленоида магнитное поле снаружи отсутствует совсем. Все магнитное поле бесконечно длинного соленоида находится внутри него так же, как электрическое поле сосредоточено внутри плоского конденсатора.



Всё что мы выше выяснили относительно вида магнитного поля бесконечного длинного соленоида, подсказывает для нахождения величины этого поля с помощью теоремы о циркуляции выбрать прямоугольный контур так, как показано на рисунке: прямоугольник 12341, в котором участок $4 \rightarrow 1$ будет находиться внутри соленоида, а участок $2 \rightarrow 3$ — вне соленоида. Направление обхода контура возьмём опять по часовой стрелке.

Шаг 2: циркуляцию по выбранному контуру считаем также, как мы это сделали выше, за исключением того, что на стороне контура $2 \rightarrow 3$: $\vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$, т.к. эта часть контура по построению находится вне соленоида.

$$\begin{aligned} \oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \oint_{12341} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{1 \rightarrow 2} \underbrace{\vec{B} \cdot d\vec{l}}_{\substack{=0, \\ \vec{B} \perp d\vec{l}}} + \int_{2 \rightarrow 3} \underbrace{\vec{B} \cdot d\vec{l}}_{=0} + \int_{3 \rightarrow 4} \underbrace{\vec{B} \cdot d\vec{l}}_{\substack{=0, \\ \vec{B} \perp d\vec{l}}} + \int_{4 \rightarrow 1} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \\ &= \int_{4 \rightarrow 1} B_{41} \cdot dl = B \cdot \int_{4 \rightarrow 1} dl = B \cdot l. \end{aligned}$$

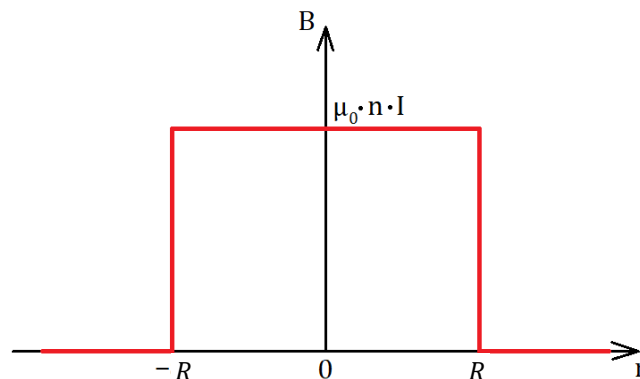
Шаг 3:

$$I_{\Gamma} = N \cdot I = n \cdot l \cdot I,$$

где N — число витков провода обмотки соленоида, пересекающих поверхность, ограниченную нашим прямоугольным контуром, S_{Γ} . Его можно найти, используя заданное число витков на единицу длины соленоида n и длину контура l . При нашем выборе обхода прямоугольника 12341 этот ток — положительный.

Шаг 4:

$$B \cdot l = \mu_0 \cdot n \cdot l \cdot I \quad \Rightarrow \quad B = \mu_0 \cdot n \cdot I.$$



❖ Магнитное поле тороида.

Тороид представляет собой тонкий провод, плотно (виток к витку) намотанный на каркас в форме тора.

Дано:

r_i — внутренний радиус тора;

r_e — внешний радиус тора;

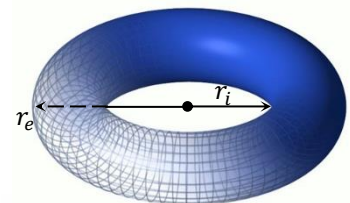
I — сила тока в проводе;

N — число витков провода, намотанного на тор.

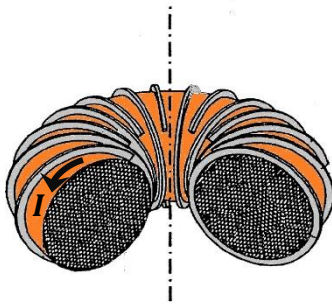
Найти:

$B(r), \quad r_i < r < r_e$ (внутри)

$B(r), \quad \left. \begin{array}{l} r > r_e \\ r < r_i \end{array} \right\}$ (снаружи)



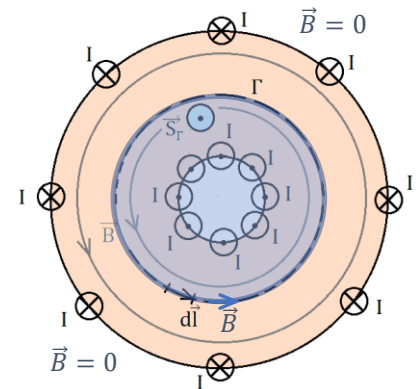
Благодаря плотной обмотке каждый виток тороида, как и виток соленоида, можно приближённо заменить замкнутым витком. Также принято считать, что сечение провода, по которому течёт ток настолько мало, что ток в тороиде можно принимать текущим по его поверхности.



Представление о линиях вектора $\vec{B}$ магнитного поля тороида можно получить, если представить, что тороид – это соленоид, согнутый и скреплённый торцами друг к другу. Соответственно, силовые линии вектора магнитной индукции магнитного поля

тороида – окружности с центром на оси тороида. Магнитное поле тороида сосредоточено внутри него ($r_i < r < r_e$), вне тороида магнитное поле, создаваемое круговыми токами тороида, равно нулю.

Шаг 1: в качестве контура Γ для нахождения магнитного поля по теореме о циркуляции выберем окружность, совпадающую с одной из силовых линий поля. Радиус этой окружности будет больше внутреннего радиуса тора, но меньше внешнего: $r_i < r < r_e$. Обход контура зададим против часовой стрелки.



Вид сверху на сечение тороида в горизонтальной плоскости

Шаг 2: как и в предыдущих примерах, где был использован вспомогательный контур в виде окружности

$$C_\Gamma = \oint_\Gamma \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_{\text{окр-ть}} B \cdot dl = B \cdot \oint_{\text{окр-ть}} dl = B \cdot L_\Gamma = B \cdot 2\pi r.$$

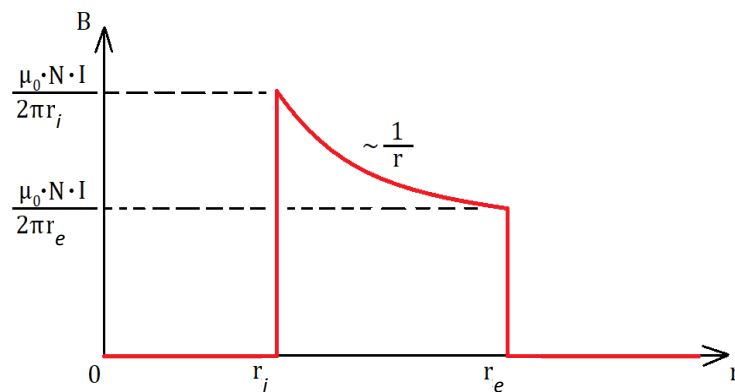
Шаг 3: полный ток, охватываемый нашим контуром Γ , можно представить как произведение числа витков провода, намотанного на тор, и тока в одном витке:

$$I_\Gamma = N \cdot I.$$

Так можно поступить, поскольку радиус нашей окружности $r_i < r < r_e$. Витки с током, как показано на рисунке, огибая поверхность тора по внутреннему радиусу r_i , однократно пересекают площадь, ограниченную контуром, в положительном направлении $\vec{S}_\Gamma$. Внешний радиус тора $r_e > r$, поэтому возвращаясь обратно по витку, ток второй раз площадь S_Γ уже не пересекает.

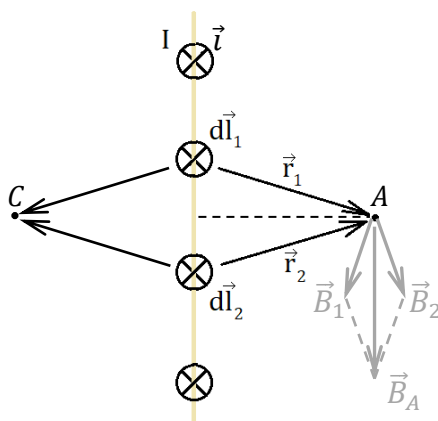
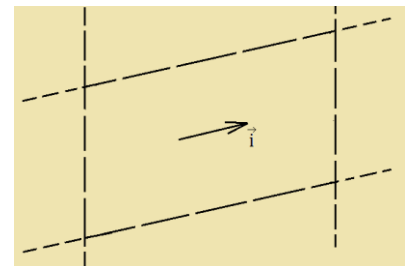
Шаг 4:

$$B \cdot 2\pi r = \mu_0 \cdot N \cdot I \quad \Rightarrow \quad B = \frac{\mu_0 \cdot N \cdot I}{2\pi r}.$$



❖ Магнитное поле безграничной плоскости с током.

Рассмотрим безграничную проводящую плоскость, по которой течёт равномерно распределённый ток одного направления. Для удобства решения перерисуем эту плоскость торцом к нам, что бы обтекающий её ток был направлен от нас за плоскость рисунка. Введём понятие *линейной плотности тока* как вектор



$\vec{i}$, направленный вдоль линий тока. Величина этого вектора представляет собой ток, проходящий через единицу длины «поперечного сечения», т.е. измеряется в $[i] = \frac{A}{m}$.

Дано:

i – линейная плотность тока

Найти:

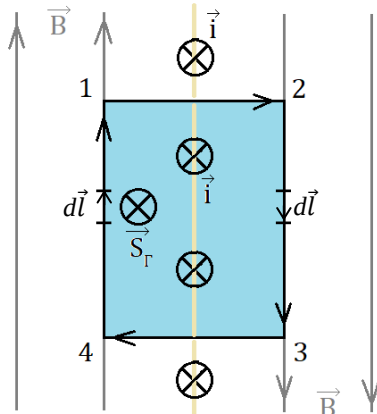
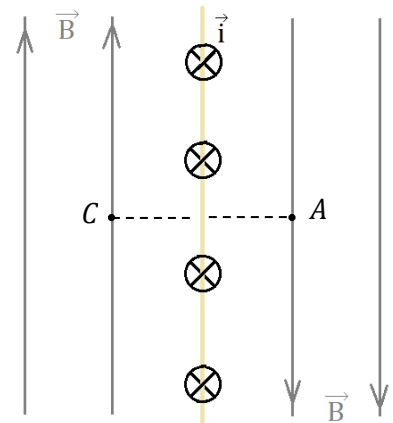
B –?

Как уже поступали в случае с соленоидом, для получения представления о линиях вектора $\vec{B}$ этой плоскости, рассмотрим две тонкие нити с током ($I d\vec{l}_1$ – линейный элемент тока первой нити, $I d\vec{l}_2$ – второй) симметрично расположенные относительно точки наблюдения ($\cdot$) A , как это изображено на рисунке слева. Ток в них направлен от нас за плоскость рисунка. Поле отдельной нити с током (бесконечного прямолинейного провода с током) было сосчитано в первом примере этого параграфа, направление его определяется правилом «правого винта». По построению поле первой нити $\vec{B}_1 \perp \vec{r}_1$, а поле второй $\vec{B}_2 \perp \vec{r}_2$. Результирующее магнитное поле этих двух нитей в ($\cdot$) A определяется выражением:

$$\vec{B}_A = \vec{B}_1 + \vec{B}_2.$$

С учётом того, что нити тока одинаковы и расположены на одном расстоянии от точки $r_1 = r_2 = r$, получаем: $|\vec{B}_1| = |\vec{B}_2|$, т.е. поле $\vec{B}_A$ параллельно плоскости с током на нашем рисунке и направлено вниз. Всю поверхность безграничной проводящей плоскости можно разбить на

пары аналогичных нитей. Магнитное поле каждой такой пары параллельно плоскости. Следовательно, то же справедливо и для поля всей безграничной плоскости с током. Доказательство справедливо независимо от того, где лежит точка наблюдения: левее (·) C или правее (·) A от плоскости. Меняется только направление: левее плоскости вектор магнитной индукции направлен вверх, а правее вниз, если ток течёт по безграничной плоскости, так как показано на рисунке.



И снова также как в примере про соленоид, в качестве вспомогательного контура для нахождения магнитного поля плоскости по теореме о циркуляции возьмём прямоугольник 12341, в котором участки $4 \rightarrow 1$ и $2 \rightarrow 3$ будут расположены параллельно линиям магнитной индукции на одинаковом расстоянии от плоскости. Направление обхода контура выберем по часовой стрелке.

Шаг 2: циркуляция по прямоугольному контуру 12341

$$\begin{aligned} C_{\Gamma} = \oint_{\Gamma} \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \oint_{12341} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_{1 \rightarrow 2} \underbrace{\vec{B} \cdot d\vec{l}}_{=0, \vec{B} \perp d\vec{l}} + \int_{2 \rightarrow 3} \underbrace{\vec{B} \cdot d\vec{l}}_{\vec{B} \parallel d\vec{l}} + \int_{3 \rightarrow 4} \underbrace{\vec{B} \cdot d\vec{l}}_{=0, \vec{B} \perp d\vec{l}} + \int_{4 \rightarrow 1} \underbrace{\vec{B} \cdot d\vec{l}}_{\vec{B} \parallel d\vec{l}} = \\ &= \int_{2 \rightarrow 3} B_{23} \cdot dl + \int_{4 \rightarrow 1} B_{41} \cdot dl = 2 \cdot B \int_{2 \rightarrow 3} dl = 2 \cdot B l, \quad B_{23} = B_{41} \end{aligned}$$

из соображений симметрии.

Шаг 3: полный ток, охватываемый контуром 12341,

$$I_{\Gamma} = l \cdot i,$$

где l — длина стороны контура, параллельная плоскости с током.

Шаг 4:

$$2 \cdot B l = \mu_0 \cdot l \cdot i \quad \Rightarrow \quad B = \frac{\mu_0 \cdot i}{2}.$$

Из полученной формулы видно, что магнитное поле как с одной стороны плоскости, так и другой является однородным. Этот результат справедлив и для ограниченной пластины с током, но лишь для точек вблизи пластины и удалённых от её краёв.